

Universidade Federal de Pelotas
Cursos de Ciência e Engenharia de Computação
Disciplina: Cálculo Numérico Computacional
Prof^a. Larissa A. de Freitas

Relatório 1 – Resolução Numérica de Equações Algébricas e Transcendentes

1. Considere um paraquedista de massa m em queda vertical. Admitindo que a resistência do ar seja proporcional à velocidade, sua velocidade em função do tempo pode ser modelada por

$$v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-ct/m}),$$

em que: m é a massa do paraquedista, em kg; g é a aceleração da gravidade, em m/s^2 ; c é o coeficiente de resistência do ar, em kg/s ; t é o tempo, em s.

Durante um ensaio foram obtidos os seguintes dados $m = 68,1 \text{ kg}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, e verificou-se que, após $t = 10 \text{ s}$, o paraquedista apresentava velocidade $v = 40 \text{ m/s}$. Deseja-se determinar experimentalmente o coeficiente c .

- a) Transforme o modelo em uma equação da forma $f(c) = 0$.
- b) Construa o gráfico de $f(c)$ para $5 \leq c \leq 25 \text{ kg/s}$ e identifique a região da raiz.
- c) Verifique numericamente que existe pelo menos uma raiz no intervalo $[10, 20]$. Explique matematicamente por que a mudança de sinal é importante no **Método da Bissecção**.
- d) Determine c utilizando o **Método da Bissecção**. Apresente uma tabela contendo i , c_l , c_u , c_r , $f(c_r)$, ε_a .
- e) Interprete fisicamente o resultado: o que representa um aumento no valor de c para o movimento do paraquedista?

2. Um canal retangular transporta água em regime permanente. A vazão pode ser estimada pela equação de Manning,

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S^{1/2},$$

em que A é a área molhada, R_h é o raio hidráulico, S é a declividade do canal e n é o coeficiente de rugosidade. Para um canal retangular de largura b e profundidade da água y , $A = by$ e $R_h = \frac{by}{b+2y}$.

Considere: $b = 3,0 \text{ m}$, $n = 0,025$, $S = 0,001$ e uma vazão desejada $Q = 5,0 \text{ m}^3/\text{s}$. Deseja-se determinar a profundidade y necessária para transportar essa vazão.

- a) Transforme o modelo em uma equação da forma $f(y) = 0$.
- b) Construa o gráfico de $f(y)$ para $0,2 \leq y \leq 3,0 \text{ m}$ e estime a profundidade da água.
- c) Utilize o **Método da Falsa Posição** para determinar y . Apresente uma tabela contendo i , y_l , y_u , y_r , $f(y_r)$, ε_a .

d) Explique por que o **Método da Falsa Posição** produz aproximações diferentes do **Método da Bissecção**, embora ambos os métodos preservem um intervalo contendo a raiz.

e) Apresente a profundidade final em metros e em centímetros e interprete o resultado do ponto de vista do dimensionamento do canal.

3. Para pressões suficientemente elevadas, a hipótese de gás ideal pode tornar-se inadequada. Uma aproximação mais realista é fornecida pela equação de van der Waals,

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT,$$

em que v representa o volume molar.

Considere dióxido de carbono a $T = 300$ K e $P = 10$ bar, com $a = 3,592$ L² bar/mol², $b = 0,04267$ L/mol e $R = 0,08314$ L bar/(mol K). Deseja-se determinar o volume molar v previsto pela equação de van der Waals.

a) Transforme o modelo em uma equação da forma $f(v) = 0$.

b) Construa o gráfico de $f(v)$ para $0,5 \leq v \leq 4,0$ L/mol e identifique a raiz fisicamente relevante.

c) A lei dos gases ideais fornece $v_{\text{ideal}} = \frac{RT}{P}$. Calcule esse valor e utilize-o como aproximação inicial $v_0 = v_{\text{ideal}}$. Explique por que essa escolha é fisicamente razoável.

d) Utilize o **Método de Newton-Raphson** para determinar v . Apresente uma tabela contendo i , v_i , $f(v_i)$, $f'(v_i)$, v_{i+1} , ε_a .

e) Compare o volume obtido pela equação de van der Waals com v_{ideal} . Calcule a diferença percentual

$$\Delta_v = \frac{|v - v_{\text{ideal}}|}{v_{\text{ideal}}} 100\%. \text{ Discuta o significado dessa diferença.}$$

4. Considere o circuito formado por uma fonte contínua V_s , um resistor R e um diodo semicondutor conectados em série.

Para o diodo, utilize a equação de Shockley,

$$I_D = I_S \left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_T}\right) - 1 \right],$$

enquanto a corrente determinada pela fonte e pelo resistor é

$$I_R = \frac{V_s - V_D}{R}.$$

No ponto de operação do circuito, $I_D = I_R$.

Considere: $V_s = 5,0$ V, $R = 1000$ Ω , $I_S = 1,0 \times 10^{-12}$ A, $n = 1,7$, $V_T = 25,85 \times 10^{-3}$ V. Deseja-se determinar a tensão V_D e a corrente do circuito.

a) Obtenha uma equação $f(V_D) = 0$ que determine o ponto de operação.

b) Faça duas representações gráficas:

1. $I_D(V_D)$ e $I_R(V_D)$ no mesmo sistema de coordenadas;
2. $f(V_D)$ em função de V_D .

Utilize $0 \leq V_D \leq 1,1$ V. Explique o significado físico da interseção das duas curvas do gráfico.

c) Utilize $V_0 = 0,95$ V e $V_1 = 1,00$ V como valores iniciais do Método da Secante.

d) Determine numericamente V_D . Apresente uma tabela contendo i , V_{i-1} , V_i , $f(V_{i-1})$, $f(V_i)$, V_{i+1} , ε_a .

e) Explique uma vantagem do Método da Secante em relação ao Método de Newton-Raphson e uma possível desvantagem. Em particular, observe que, ao contrário do Método da Falsa Posição, o Método da Secante não preserva necessariamente um intervalo que contém a raiz, podendo inclusive divergir em algumas situações.